七年级 Big Ideas Math · 第9章 · 几何图形和角

圆、组合图形和角

几何图形和角

（圆 · 组合图形 · 构造和角）

01 圆

周长和面积

示例

直径 20 厘米的圆

C = πd ≈ 3.14 × 20 = 62.8 厘米

A = π × r × r ≈ 3.14 × 100 = 314 平方厘米

半圆的周长 = πd ÷ 2 + d

↓

02 构造三角形

三条边、角的条件

示例

三边 5、7、10：能围成（5 + 7 > 10）

三边 2、3、6：不能（2 + 3 < 6）

两个角和夹边确定一个三角形

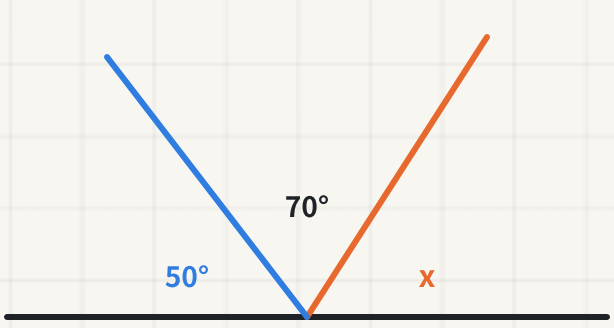
三角形内角和 180°

↓

03 求未知角

用方程求角

示例



三个角组成平角

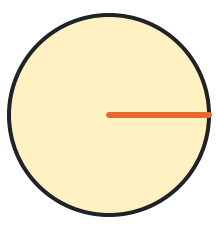
x + 70 + 50 = 180

x = 60°

互余 90°，互补 180°

记一记

- **周长** · C = πd
- **面积** · A = π × r × r
- **对顶角** · 相等



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 7 (2022 Common Core Edition) · Ch. 9 Geometric Shapes and Angles · Big Ideas Learning（版权所有）